



# Binding Minds — Frontend Handoff Document

작성자: 프론트엔드 디자이너

작성일: 2026-05-12

목적: 백엔드 개발자에게 프로젝트를 이관하기 위한 기술 문서

## 1. 프로젝트 개요

**Binding Minds**는 뉴질랜드(Aotearoa) 기반의 기부 중개 플랫폼입니다.

기부자와 검증된 자선단체를 연결하고, NZ IRD 기준 33.33% 세액공제 영수증을 자동 관리합니다.

- 타겟 시장: 뉴질랜드 · 호주
- 수익 모델: Stripe Connect 기반 (자금 미보유 구조)
- 현재 상태: 프론트엔드 UI 완성, 백엔드 미구현

## 2. 기술 스택

| 영역         | 기술                    | 버전      |
|------------|-----------------------|---------|
| Framework  | Next.js (App Router)  | 16.2.6  |
| UI Library | Mantine               | 9.1.1   |
| Icons      | Tabler Icons React    | 3.44.0  |
| Language   | TypeScript            | 5.x     |
| Auth (임시)  | Firebase Auth         | 12.13.0 |
| Styling    | CSS Modules + Mantine | -       |
| Font       | Inter (Google Fonts)  | -       |

## 3. 프로젝트 구조

```
binding-minds/
├── app/                                # Next.js App Router 페이지
│   ├── page.tsx                       # 랜딩 페이지 (홈)
│   ├── layout.tsx                     # 루트 레이아웃 (MantineProvider, AuthProvider)
│   ├── globals.css                   # 글로벌 CSS 변수 + 애니메이션
│   ├── about/page.tsx                # About Us (정적)
│   ├── auth/page.tsx                 # 로그인/회원가입
│   ├── blog/page.tsx                 # 블로그 (Coming Soon)
│   ├── campaigns/
│   │   ├── page.tsx                  # 캠페인 리스트 (필터/검색)
│   │   └── [slug]/page.tsx           # 캠페인 상세 + 기부 위젯
│   ├── dashboard/page.tsx            # 대시보드 (4탭: Overview/History/Tax/Vault)
│   ├── legal/
│   └── privacy/page.tsx               # 개인정보 처리방침
```

```

├── terms/page.tsx      # 이용약관
├── cookies/page.tsx    # 쿠키 정책
├── support/page.tsx    # FAQ + Contact (아코디언)
├── components/         # 재사용 컴포넌트
│   ├── Header.tsx     # 네비게이션 헤더 (인증 상태 반영)
│   ├── Footer.tsx     # 사이트 푸터
│   ├── Hero.tsx       # 랜딩 히어로 섹션
│   ├── FeaturedCharities.tsx # 추천 캠페인 그리드
│   ├── TrendingNow.tsx # Trending 캠페인 캐러셀
│   ├── Features.tsx   # 플랫폼 특징 3열 카드
│   ├── TaxTeaser.tsx  # 세금 환급 CTA 섹션
│   ├── ImpactStories.tsx # 임팩트 스토리 카드
│   ├── LiveToast.tsx  # 실시간 기부 알림 토스트
│   ├── CampaignCard.tsx # 캠페인 카드 컴포넌트
│   ├── CampaignFilters.tsx # 캠페인 필터 사이드바
│   └── ProtectedRoute.tsx # 인증 보호 라우트
├── contexts/
│   └── AuthContext.tsx # Firebase Auth Context
├── data/               # ⚠️ 목업 데이터 (백엔드 교체 필요)
│   ├── campaigns.ts   # 캠페인 10개 + 유틸 함수
│   └── donations.ts    # 기부 10건 + 영수증 + 유틸
├── lib/
│   └── firebase.ts     # Firebase 초기화 (Auth만)
├── hooks/              # (비어있음 - 향후 커스텀 훅)
├── theme.ts            # Mantine 테마 (Sage/Terracotta 팔레트)
├── .env.local          # Firebase API 키 (Git 제외)
└── .env.local.example  # 환경변수 템플릿

```

## 4. 디자인 시스템

### 색상 팔레트

| 이름               | CSS 변수          | 헥스      | 용도             |
|------------------|-----------------|---------|----------------|
| Background Warm  | --bm-bg-warm    | #FAF9F6 | 전체 페이지 배경      |
| Background Cream | --bm-bg-cream   | #F5F0E8 | 카드/섹션 배경       |
| Text Dark        | --bm-text-dark  | #3D3229 | 제목, 본문 텍스트     |
| Text Muted       | --bm-text-muted | #6B5E50 | 부가 텍스트, 설명     |
| Sage Green       | --bm-sage       | #8F9779 | Primary 색상, 차트 |
| Sage Dark        | --bm-sage-dark  | #6C7854 | Hover, 강조      |
| Terracotta       | --bm-terracotta | #E2725B | CTA 버튼, 액센트    |

|                 |                      |         |          |
|-----------------|----------------------|---------|----------|
| Terracotta Dark | --bm-terracotta-dark | #C14025 | Hover 상태 |
|-----------------|----------------------|---------|----------|

### 타이포그래피

- **Font:** Inter (Google Fonts)
- **Headings:** weight 700
- **Body:** weight 400
- **Radius:** 기본 md , 버튼 xl

### 컴포넌트 규칙

- **Primary 버튼:** color="terracotta" radius="xl"
- **Secondary 버튼:** variant="outline" color="dark" radius="xl"
- **카드:** radius="lg" + shadow: 0 2px 12px rgba(0,0,0,0.06)
- **아이콘:** Tabler Icons, 기본 size 20-24

## 5. 라우트 맵

| 경로                | 페이지     | 인증 필요 | 상태            |
|-------------------|---------|-------|---------------|
| /                 | 랜딩 페이지  | ✗     | ✅ 완성          |
| /campaigns        | 캠페인 리스트 | ✗     | ✅ 완성          |
| /campaigns/[slug] | 캠페인 상세  | ✗     | ✅ 완성          |
| /about            | 소개 페이지  | ✗     | ✅ 완성          |
| /blog             | 블로그     | ✗     | 🟡 Coming Soon |
| /support          | FAQ/연락처 | ✗     | ✅ 완성          |
| /auth             | 로그인/가입  | ✗     | ✅ 완성          |
| /dashboard        | 대시보드    | ✅     | ✅ 완성          |
| /legal/privacy    | 개인정보 처리 | ✗     | ✅ 완성          |
| /legal/terms      | 이용약관    | ✗     | ✅ 완성          |
| /legal/cookies    | 쿠키 정책   | ✗     | ✅ 완성          |

## 6. ⚠️ 백엔드 담당자를 위한 핵심 안내

### 6-1. 목업 데이터 교체 필요

현재 모든 데이터가 하드코딩되어 있습니다. 백엔드에서 API를 구현한 후 교체해야 합니다.

| 파일                | 내용                      | 교체 방법                |
|-------------------|-------------------------|----------------------|
| data/campaigns.ts | 캠페인 10개 (이름, 설명, 모금액 등) | DB에서 가져오는 API로 교체    |
| data/donations.ts | 기부 내역 10건 + 영수증         | 유저별 Firestore 쿼리로 교체 |

## 6-2. 데이터 인터페이스 (Data Contract)

프론트엔드가 기대하는 데이터 형태입니다. 이 인터페이스를 유지해주세요.

```
// Campaign (캠페인)
interface Campaign {
  id: string;
  name: string;
  slug: string;
  category: 'Education' | 'Environment' | 'Health' | 'Arts & Culture' | 'Community'
  | 'Animal Welfare';
  region: 'Auckland' | 'Wellington' | 'Canterbury' | 'Otago' | 'Southland' | 'Bay of
Plenty' | 'Nationwide';
  description: string;           // 짧은 설명 (카드용)
  longDescription: string;       // 마크다운 (상세 페이지용)
  image: string;                 // 이미지 URL
  raised: number;                // 현재 모금액
  goal: number;                  // 목표 금액
  donorCount: number;           // 기부자 수
  daysLeft: number;             // 남은 일수
  organizer: string;            // 운영 단체명
  verified: boolean;            // IRD 검증 여부
  featured: boolean;            // 홈 추천 표시
  trending: boolean;            // Trending 표시
  createdAt: string;            // 생성일 ISO string
}

// Donation (기부 내역)
interface Donation {
  id: string;
  campaignSlug: string;
  campaignName: string;
  charityName: string;
  category: string;
  amount: number;
  date: string;                  // ISO date
  status: 'completed' | 'pending' | 'refunded';
  receiptId: string;
}

// Receipt (영수증)
interface Receipt {
  id: string;
  donationId: string;
  campaignName: string;
  charityName: string;
  amount: number;
  date: string;
  irdApproved: boolean;
  downloadUrl: string;          // 영수증 PDF URL
}
```

### 6-3. 인증 현황

| 항목             | 상태    | 비고                                      |
|----------------|-------|-----------------------------------------|
| Firebase Auth  | ✅ 연결됨 | 프로젝트: nz-donation-saas                  |
| 이메일/비밀번호       | ✅ 활성화 |                                         |
| Google 로그인     | ✅ 활성화 |                                         |
| Firestore      | ❌ 미사용 | 백엔드에서 설계 필요                             |
| Security Rules | ❌ 미설정 | 백엔드에서 설정 필요                             |
| 테스트 계정         | ✅ 생성됨 | testuser@bindingminds.co.nz / Test1234! |

### 6-4. DEV 전용 코드 (배포 전 삭제 필요)

아래 코드 블록은  DEV ONLY 주석으로 표시되어 있습니다:

1. `app/auth/page.tsx` — Quick Demo Login 버튼 (핸들러 + UI)
2. `components/ProtectedRoute.tsx` — Firebase 미설정 시 데모 모드 우회

### 6-5. 백엔드에서 구현해야 할 기능

1. Firestore 컬렉션 설계 — `users`, `donations`, `campaigns`
2. Stripe Connect 결제 — 캠페인 상세 페이지의 "Donate" 버튼과 연동
3. 영수증 PDF 생성 — Receipt Vault의 다운로드 버튼과 연동
4. 실시간 모금액 업데이트 — 캠페인 카드의 `raised`, `donorCount` 필드
5. 이미지 호스팅 — 현재 `/public/images` 의 정적 이미지를 Firebase Storage 등으로 이관

## 7. 환경 설정

### 필수 환경변수 (.env.local)

```
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_API_KEY=your_api_key
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_AUTH_DOMAIN=your_project.firebaseio.com
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_PROJECT_ID=your_project_id
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_STORAGE_BUCKET=your_project.firebaseio.com
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=your_sender_id
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_APP_ID=your_app_id
```

### 로컬 실행

```
npm install
npm run dev           # http://localhost:3000
npm run build         # 프로덕션 빌드 검증
```

## 8. 빌드 상태

- ✓ npm run build - 성공
- ✓ 12개 라우트 모두 정상 생성
- ✓ TypeScript 에러 없음
- ✓ 모바일/태블릿/데스크톱 반응형 검증 완료